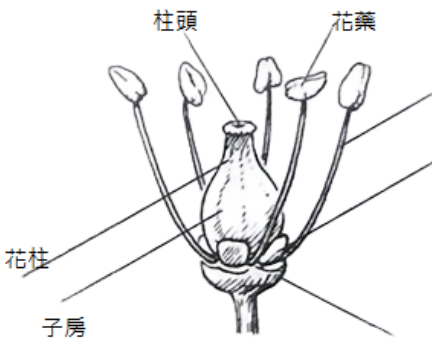


國立嘉義高級中學114 學年度科學班甄選入學實驗實作-生物科實驗實作答案卷

1. (8分)

萬年青(A)－4個副細胞;槭葉牽牛(B)－2個副細胞

2. 果實觀察與解剖(18分)

1) (1分)一個			
2) (5分)略		3) (5分) 子房上位	
			
4) (1分) 否, 依花的構造圖可知葡萄花朵很小, 在5mm以下。一般蟲媒花花形較大。			
5) (1分)是否授粉成功			
6)	A	B.	C.
葡萄	A真果	A單果	A1漿果
八角	A真果	B聚合果	B3蓇葖果

3. 觀察力(4分):(1)+(2)全對才給分(2分)

	2)略
	3)略
1)	

4.

1)(2分)轉錄:依DNA為模板合成mRNA;轉譯:依mRNA序列合成特定蛋白質。

2)(2分)否! miRNA 廣泛分布於真核生物, 而大腸桿菌非真核生物。

3)(2分)microRNA不會經轉譯形成蛋白質, mRNA會經轉譯形成蛋白質

5.

1)(2分)6.7%

2)(2分)試管寶寶體外受精, 其他新生兒體內受精。

6.

1)(2分)2~8個

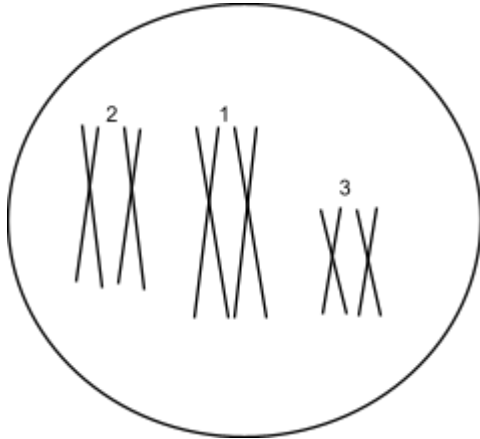
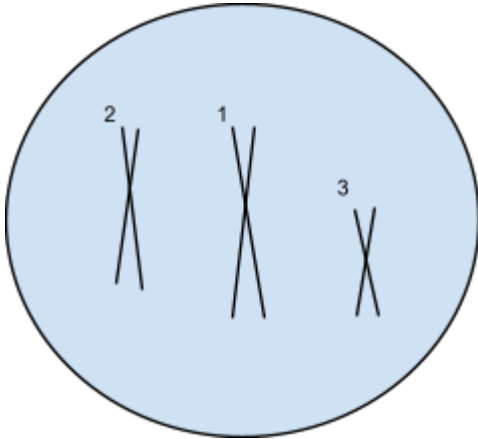
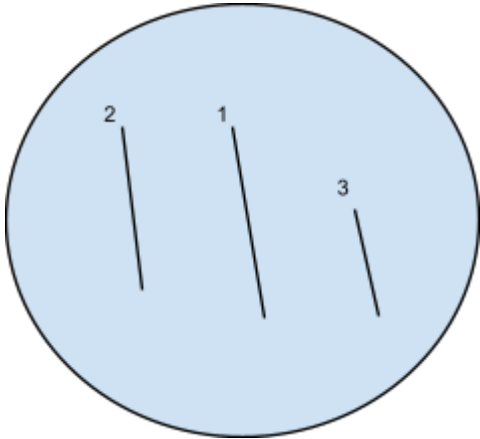
2)(2分)「卵裂」總體積不會顯著增加, 一般細胞分裂後會進行生長再進行下一次分裂。

3)(2分)是! 因其將發育為胎兒。

4)(2分)RNA或蛋白質

7.

1)(2分)2套

2)(2分) 生殖母細胞	完成第一次減數分裂的細胞	配子細胞
		

3)(2分)

(a)	(b)	(c)	(d)

4)(2分)(a)組合A-B和a-b;(b)組合A-b和a-B

8.

1)(2分)D, 此時心房壓力開始大於心室壓力。

2)(2分)心室收縮(QRS波群)和心室放鬆(T波)

3)(2分)

S1音:錯誤!在心室收縮後發生。當心室把血液推入動脈時,心室的瓣膜(房室瓣:如二尖瓣和三尖瓣)會關閉

S2音:錯誤!,發生在心室舒張後。預防主動脈或肺動脈中的血液回流的瓣膜(如主動脈瓣和肺動脈瓣)閉合

9.

1)(2分)隱性,因第二世代的5和6兩人皆正常,卻生出不正常的第三世代8

2)(2分)體染色體上。若此基因位於性染色體上則第一世代1與第二世代6應為疾病男性。

3)(2分)第二世代2的血型為AB型,基因型為 $I^A I^B$ 、3為O型,基因型為ii

10.(2分)

細菌的滲透作用或水通過半透膜的擴散作用

11.(3分)

不會;華盛頓公約主要管理的是受到國際貿易威脅的物種;若某一物種雖野外族群瀕臨絕種,但並無任何貿易威脅時,該物種並不會被接受列入附錄物種

12.(2分)

滅絕風險惡化最為嚴重的為珊瑚;滅絕風險最低的是鳥類

13.(3分)

圖A:水傳播; 圖B:風傳播; 圖C:動物傳播

14.(3分)

圖A-鬼針草 圖B: 青蛙或鴨子(水禽); 圖C: 海豚或蝙蝠

15.(3分)

圖C; 依據頭上有一對觸角及僅有1個眼睛(複眼)

16.(4分)

圖E; 大螯膨大、頭部有一對觸角及具有尾扇

17.(4分)

(a)大螯-競爭／捕食;(b)觸角-感覺;(c)胸肢-走路;(d)尾扇-游泳／平衡

18.(4分)

1. 具有犄角.....圖C
 - 不具有犄角.....2
2. 觸角短且末端尖細.....圖E
 - 觸角長且末端膨大.....3
3. 尾部末端具尖刺.....圖A
 - 尾部末端不具尖刺.....4
4. 後翅後緣延伸出細長構造.圖D
 - 後翅後緣不具有細長構造.圖B

19.(2分)

外來種是被引入到其過去或現在自然分佈範圍之外的物種, 外來入侵種是會在自然或半自然生態系或棲息地中立足的外來種, 且會促成改變, 而威脅到當地的生物多樣性。

20.(2分)

溫室效應或氣候暖化; 氣候變化綱要公約

測驗時間截止前, 請務必檢查桌面是否恢復整潔, 以展現你良好的科學素養。